

基于Ros-Navigation2的复杂室内场景的机器人仿真与多模块控制系统

项目任务

在Gazebo 仿真环境下，基于官方 Nav2 完成一个可演示、可测试、可扩展的项目。

- 1. 按任务点序列执行导航。
- 2. 通过自定义区域规则影响路径规划。
- 3. 通过安全监控节点在异常时暂停或取消任务。
- 4. 批量运行测试用例并导出结果。

需求

功能需求

编号	功能需求
FR-01	系统应支持单机器人在 Gazebo Sim 中完成建图 / 定位 / 路径规划 / 避障 / 到点导航。
FR-02	系统应支持多目标任务（巡检、配送、回充、异常中断恢复）的统一 workflow 执行。
FR-03	系统应支持至少 2 台机器人在同一地图中的任务分配与交通协调。
FR-04	系统应支持动态障碍物、禁行区域、临时拥堵区等语义环境信息接入。
FR-05	系统应支持传感器异常、TF 异常、局部堵塞等故障注入与恢复策略触发。
FR-06	系统应支持实验回放、日志导出、性能指标统计与对比评测。

非功能需求

编号	非功能需求
NFR-01	采用 ROS 2 多 package 模块化组织，各子系统可独立编译、独立测试。
NFR-02	关键自研包需具备单元测试、集成测试与 launch test。
NFR-03	场景实验必须可重复，支持固定随机种子与批量复现实验。
NFR-04	故障情况下系统应优先进入恢复、降级或安全停止，而不是整体崩溃。

分工

成员	分工
陆华均	场景脚本与自动化测试：自动化生成自定义测试和配置文件、批量启动测试、统计结果
徐梓鸣	任务状态机与任务序列器：实现主流程（读任务、切状态、调用 Nav2、处理异常等）

成员	分工
李熠城	自定义代价地图层：设计地图代价，调整路径规划策略
苏易	安全监控与传感器过滤：机器人的异常控制，障碍物靠近时能触发暂停或停车

人工智能智能体

负责文档编写，API行为设计，Bug定位，测试样例生成。

时间计划

第一周（~3.29）

通过博客和ReadMe学习Navigation 2项目，并且完成复现。

第二周（~4.5）

分别完成各个人负责的API的toy实现，完成smoke test，确保已经理解全部流程

第三周（~4.12）

将toy实现进行拼接，整体调试，在中期汇报前完成简化流程

第四周（~中期汇报）

撰写文档，进行边界测试，在中期汇报时能够基本实现流程

后续

设计更多的测试用例，丰富其功能